

THỰC HÀNH LAB 01 – REVIEW JAVA

Bài 1. Định nghĩa các đối tượng HCN, HVuong, HTG với các phương thức sau:

- Khởi tạo không tham số
- Khởi tạo đầy đủ tham số
- Các phương thức get
- Các phương thức set
- Phương thức tính Chu vi
- Phương thức tính Diện tích
- Phương thức xuất thông tin của đối tượng
- Viết lớp DemoHinh khởi tạo các đối tượng trên và cho biết thông tin của mỗi đối tượng.

Bài 2. Định nghĩa đối tượng mảng số nguyên tối đa n phần tử với các phương thức sau:

- Khởi tạo và nhập giá trị cho mảng
- Xuất thông tin của mảng
- Thêm một phần tử Y vào đầu, cuối và giữa (vị trí thứ i) của mảng
- Xóa phần tử X trong mảng
- Xóa phần tử thứ j trong mảng
- Sắp xếp mảng tăng dần hoặc giảm dần theo phương pháp Radix
- Tìm kiếm một phần tử B trong mảng chưa sắp xếp
- Tìm kiếm một phần tử B trong mảng đã sắp xếp
- Viết lớp DemoArray khởi tạo 1 mảng và thực hiện các thao tác tương ứng với các phương thức trên.

Bài 3. Tạo lớp **Person** có các thông tin sau: Tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ.

- Với đầy đủ các phương thức get, set, phương thức khởi tạo không tham số và đầy đủ các tham số.
- Viết phương thức inputInfo() nhập thông tin Person từ bàn phím.
- Viết phương thức printInfo() hiển thị tất cả thông tin Person.

Bài 4. Tạo lớp **Student** thừa kế Person lưu trữ các thông tin của một sinh viên.

- Điểm trung bình từ 0.0 đến 10.0
- Email phải chứa ký tự @ và không tồn tại khoảng trắng
- Override phương thức inputInfo() nhập thông tin Student từ bàn phím
- Override phương thức printInfo() hiển thị tất cả thông tin Student.
- Viết phương thức xét xem Student có được học bổng không? Điểm trung bình trên 8.0 được học bổng.

Bài 5. Tạo lớp **StudentDemo** chứa main kiểm tra các chức năng trong lớp Student:

- Nhập vào n sinh viên (n là số lượng sinh viên được nhập vào từ bàn phím).
- Hiển thị tất cả sinh viên ra màn hình.
- Hiển thị SV có điểm trung bình cao nhất và thấp nhất.
- Hiển thị tất cả SV được học bổng.

Bài 6. Viết một chương trình bao gồm ba lớp, A, B và C, sao cho B mở rộng A và C mở rộng B. Mỗi lớp phải định nghĩa một biến thể hiện có tên là "x" (tức là mỗi lớp có một biến riêng có tên là x). Mô tả một cách để một phương thức trong C truy cập và đặt phiên bản x của A thành một giá trị nhất định, mà không thay đổi phiên bản của B hoặc C.

Bài 7. Định nghĩa một giao diện Polygon có các phương thức area() và perimeter().

- Sau đó định nghĩa các lớp Triangle, Quadrilateral, Pentagon, Hexagon và Octagon thực hiện giao diện Polygon và định nghĩa cụ thể các phương thức area() và perimeter().
- Ngoài ra, triển khai các lớp, IsoscelesTriangle (cân), EquilateralTriangle (đều), Rectangle và Square, có các mối quan hệ kế thừa phù hợp.
- Cuối cùng, hãy viết một giao diện người dùng đơn giản, cho phép người dùng tạo các đa giác có nhiều loại khác nhau, nhập kích thước hình học của chúng, sau đó xuất diện tích và chu vi của chúng.
- ~~- Hãy cho phép người dùng nhập đa giác bằng cách chỉ định tọa độ đỉnh của chúng và có thể kiểm tra xem hai đa giác như vậy có giống nhau không.~~